Programación de inteligencia artificial

Big Data

Programación de aula

Curso: 2024/2025

Departamento de Informática

Nacho Iborra

Indice de contenidos

1. Introducción 3
1.1. Contextualización 3
2. Objetivos 4
2.1. Resultados de aprendizaje 4
2.2. Competencias profesionales, personales y sociales 5
3. Contenidos 7
3.1. Secuenciación y temporización 8
4. Metodología didáctica 10
5. Evaluación 11
5.1. Instrumentos de evaluación 11
5.2. Criterios de evaluación 11
5.3. Criterios de calificación 12
5.4. Criterios ortográficos 12
5.5. Actividades de refuerzo y ampliación 13
6. Formación en empresa 14
6.1. Seguimiento, evaluación y calificación de los resultados de aprendizaje en la empresa 14
7. Criterios de recuperación 15
7.1. Alumnos pendientes 15
8. Medidas de atención a la diversidad y alumnos con N.E.E. 16
9. Fomento de la lectura 18
10. Recursos didácticos 19
11. Bibliografía de referencia 20
12. Actividades complementarias y extraescolares 21
13. FP Dual 24
14. Comunicación con el alumnado y las familias 25
14.1. Web familia 25
14.2. Aules 25
14.3. Teams 25
14.4. Correo electrónico 25
14.5. Teléfono del centro 25

1. Introducción

La siguiente programación didáctica tratará de establecer los conceptos básicos teóricos y prácticos, así como los objetivos que se pretenden alcanzar en el desarrollo del módulo de Programación de Inteligencia Artificial, que se imparte en el curso de especialización de Inteligencia Artificial y Big Data. El citado módulo tiene una duración total de 210 horas.

1.1. Contextualización

Esta programación está orientada teniendo en cuenta las características del centro en el que se imparte. Estas características son:

- Centro Público, ubicado en un núcleo urbano con una población que ronda los 55.000 habitantes, donde acuden numerosos alumnos de zonas cercanas con menor población en régimen diurno y vespertino.
- El municipio dispone de gran cantidad de empresas del sector servicios que satisfacen las necesidades de todo el sector industrial de la zona. Ante esta situación, existe una creciente demanda de profesionales que sean capaces de desarrollar aplicaciones informáticas, y que son demandados tanto por las industrias como por las empresas de servicios.
- Las asignaturas y los módulos de informática llevan impartiéndose en este centro diversos años, por lo que está dotado de todos los recursos necesarios para llevar a cabo los contenidos.
- Es un centro ubicado en un municipio muy cercano a una gran ciudad por lo que cuenta con amplias redes de transporte, que facilitarán las posibilidades de desplazamiento para el caso de actividades extraescolares y complementarias, con una amplia oferta cultural.
- En cuanto a la climatología será apacible, propia de la Comunidad Valenciana, que evitará en parte el absentismo escolar.

2. Objetivos

En el Real Decreto 279/2021 se indican los objetivos generales del curso de especialización al que pertenece este módulo, de los que se puede extraer, considerando el contexto en el que se impartirá dicho módulo, los siguientes:

a) Caracterizar las interacciones en los negocios de las empresas y organizaciones para aplicar sistemas de Inteligencia artificial que incremente la productividad.

b) Seleccionar datos relevantes de la empresa u organización para desarrollar e implementar soluciones que faciliten la toma de decisiones.

d) Caracterizar sistemas de la Inteligencia Artificial para implantar funcionalidades, procesos y sistemas de decisiones.

e) Interpretar planes de cambio y mejora de los procesos de las empresas y organizaciones para su gestión con Inteligencia artificial.

f) Caracterizar procesos de mejora de la productividad de las empresas para administrar el desarrollo de procesos automatizados.

g) Aplicar herramientas de inteligencia artificial para optimizar el desarrollo de los procesos autónomos.

k) Determinar la solución de Inteligencia Artificial y Big Data para configurar las herramientas y lenguajes específicos.

m) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la evolución científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y la comunicación, para mantener el espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales.

n) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se presentan en los procesos y en la organización del trabajo y de la vida personal.

o) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta a la accesibilidad universal, al «diseño para todas las personas», así como para evitar posibles sesgos de género en el desarrollo y aplicaciones de Inteligencia Artificial y Big Data.

2.1. Resultados de aprendizaje

Los resultados de aprendizaje asociados al presente módulo, de acuerdo al RD 279/2021

anteriormente citado, son:

- RA 1. Caracteriza lenguajes de programación valorando su idoneidad en el desarrollo de Inteligencia Artificial.
- RA 2. Desarrolla aplicaciones de Inteligencia artificial utilizando entornos de modelado.
- RA 3. Evalúa las mejoras en los negocios integrando convergencia tecnológica.
- RA 4. Evalúa modelos de automatización industrial y de negocio relacionándolos con los resultados esperados por las empresas.

2.2. Competencias profesionales, personales y sociales

La **competencia general** del curso, según el R.D. del mismo, es "programar y aplicar sistemas inteligentes que optimizan la gestión de la información y la explotación de datos masivos, garantizando el acceso a los datos de forma segura y cumpliendo los criterios de accesibilidad, usabilidad y calidad exigidas en los estándares establecidos, así como los principios éticos y legales".

Asociada a esta competencia general se tienen las competencias profesionales, personales y sociales también en el citado R.D. Relacionadas con el presente módulo, podemos destacar las siguientes:

a) Aplicar sistemas de Inteligencia Artificial para identificar nuevas formas de interacción en los negocios que mejoren la productividad.

b) Desarrollar e implementar sistemas de Inteligencia Artificial que faciliten la toma de decisiones ágiles dentro de un negocio gestionando y explotando datos masivos.

c) Gestionar la transformación digital necesaria en las organizaciones para la consecución de la eficiencia empresarial mediante el tratamiento de datos.

d) Aplicar Inteligencia Artificial en funcionalidades, procesos y sistemas de decisión empresariales.

e) Gestionar los distintos tipos de Inteligencia Artificial para la consecución de transformación y cambio en las empresas.

f) Administrar el desarrollo de procesos automatizados que permitan la mejora de la productividad de las empresas.

g) Optimizar el desarrollo de procesos autónomos empleando herramientas de Inteligencia

Artificial.

k) Configurar las herramientas que se usan para construir soluciones Big Data y de Inteligencia Artificial.

l) Gestionar de manera eficiente los datos, la información y su representación para transformarlos en conocimiento.

n) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestionando su formación y los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación.

ñ) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de su competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en el de los miembros del equipo.

o) Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, supervisando el desarrollo del mismo, manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como aportando soluciones a los conflictos grupales que se presenten.

p) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientela y personas bajo su responsabilidad, utilizando vías eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos adecuados y respetando la autonomía y competencia de las personas que intervienen en el ámbito de su trabajo.

q) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando y aplicando los procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales, de acuerdo con lo establecido por la normativa y los objetivos de la empresa.

r) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal y de «diseño para todas las personas», en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación de servicios.

s) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, social y cultural.

3. Contenidos

Los contenidos generales a abarcar en este módulo son los siguientes:

1. Caracterización de lenguajes de programación

- Programa informático. Etapas. Lenguajes de programación.
- Principales características en un lenguaje de programación para IA. Bibliotecas. Rendimiento en ejecución. Herramientas. Soporte.
- Principales Lenguajes de programación para Inteligencia Artificial: Python, R, Java, Javascript, NodeJS, JSON, entre otros.
- Lenguajes de marcado. Información de sus etiquetas.

2. Desarrollo de aplicaciones de IA

- Plataformas de IA: Librerías. Servicios. Ejemplos (Azzure, AWS. Amazon Alexa, Bixby, Microsoft Cortana, IBM Watson, Google Assistant, entre otras)
- Entornos de modelado de IA:
    - Herramientas de modelado. Librerías, algoritmos y modelos predefinidos, recolección de datos, manipulación de datos, Evaluación de resultados. Ejemplos (Azure machine learning studio, SPSS modeler de IBM, Knime, entre otros).
    - Modelado de redes neuronales. Módulos predefinidos. Ejemplos (TensorFlow).
    - Herramientas de generación de código para crear software con comportamiento inteligente.

3. Evaluación de la convergencia tecnológica

- Conexión entre tecnologías: Voz, datos, sonido, imágenes.
- Ventajas de la convergencia tecnológica.
- Sistemas de convergencia electrónica: Blockchain, IoT, Cloud, entre otros.
- Características de Blockchain.
- Características de IoT.
- Características de Cloud.
- Seguridad en la convergencia tecnológica.

4. Evaluación de modelos de automatización industrial y de negocio

- Estrategias corporativas. Tendencias.
- Modelos de negocio. Tendencias.
- Gestión de activos y recursos. Tendencias.
- Modelos de automatización. Tendencias.

A partir de estos contenidos generales, se proponen las siguientes unidades para darles

cabida:

- **U1:** Introducción a la Inteligencia Artificial
    - Conceptos básicos de Inteligencia Artificial
    - Lenguajes para trabajar con IA
- **U2**: Fundamentos de programación
    - Elementos básicos
    - Estructuras de datos
    - Clases y módulos
- **U3**: Análisis y tratamiento de datos
    - Recogida y tratamiento de datos
    - Representaciones gráficas
- **U4**: Técnicas básicas de IA
    - Algoritmos y técnicas básicas para problemas basados en IA
- **U5**: Modelos pre-entrenados y "cloud-computing"
    - Uso de modelos pre-entrenados online
    - Modelos en plataformas "cloud"
- **U6**: Redes neuronales
    - Definición de redes neuronales
    - Perceptrones multicapa. Ajuste de hiperparámetros
    - Otros modelos de RRNN: convolucionales, recurrentes, etc
- **U7**: Herramientas de modelado y despliegue de modelos
    - Herramientas de modelado
    - Despliegue de modelos de IA en la nube
- **U8**: Otras técnicas
    - Sistemas de automatización
    - IoT
    - Blockchain

3.1. Secuenciación y temporización

La secuenciación y temporización prevista para las unidades anteriormente citadas es la siguiente:

Unidad	Duración (horas)
U1. Introducción a la Inteligencia Artificial	7
U2. Fundamentos de programación	28
U3. Análisis y tratamiento de datos	28
U4. Técnicas básicas de IA	28
U5. Modelos pre-entrenados y "cloud	28

computing"	
U6. Redes neuronales	35
U7. Herramientas de modelado y despliegue de modelos	28
U8. Otras técnicas adicionales	28

Lo que supone un total de 210 horas, divididas en dos cuatrimestres:

- El **primer cuatrimestre** (primera evaluación) abarcaría las unidades 1 a 4
- El **segundo cuatrimestre** (segunda evaluación) abarcaría las unidades 5 a 8

4. Metodología didáctica

El método que se seguirá para el desarrollo de las clases será el siguiente:

Exposición de conceptos teóricos en clase a partir de los apuntes y los materiales complementarios que el profesor estime convenientes para una mejor comprensión de los contenidos.

Planteamiento de ejercicios y actividades en el aula de aquellos temas que lo permitan, resolviéndose aquellos que se estime oportuno.

Presentación en clase de las diversas prácticas a realizar y desarrollo en la misma de todas aquellas que el equipamiento permita.

Realización de trabajos y exposiciones por parte del alumnado, de aquellos temas que se brinden a ello o que se propongan directamente por el profesor, con lo que se conseguirá una activa participación y un mayor acercamiento a los conceptos y contenidos del modulo.

En la medida de lo posible se tendrá una atención individualizada por parte de los profesores a cada alumno o grupo de alumnos. Se fomentará que cada uno plantee sus dudas o problemas sobre el ejercicio. Finalmente se comentarán las posibles soluciones, así como los fallos y errores que suelen cometerse de forma más habitual.

5. Evaluación

A continuación se exponen los criterios de evaluación y calificación, así como las actividades propuestas a realizar como refuerzo o ampliación.

5.1. Instrumentos de evaluación

Como instrumentos para evaluar al alumnado, se emplearán:

- Una serie de ejercicios obligatorios a realizar cada trimestre
- Semanalmente, se propondrán una serie de ejercicios de carácter opcional, para reforzar o ampliar algunos conocimientos
- En algún caso que pueda dar pie a ello, se puede plantear algún proyecto o trabajo en grupo
- Participación en las clases

La forma en que se evaluará cada uno de ellos, y en que influirá en la calificación del alumno, se detallan en los siguientes apartados.

5.2. Criterios de evaluación

Los criterios de evaluación asociados a cada resultado de aprendizaje, extraídos del R.D. del curso de especialización, son los siguientes:

RA 1. Caracteriza lenguajes de programación valorando su idoneidad en el desarrollo de Inteligencia Artificial.

- CE1: Se ha identificado la estructura de un programa informático.
- CE2: Se han valorado características en los lenguajes de programación adecuadas al tipo de aplicaciones a implementar.
- CE3: Se ha determinado el lenguaje de programación más apropiado para el desarrollo de la aplicación.
- CE4: Se han valorado características de los lenguajes de programación para el desarrollo de Inteligencia Artificial.
- CE5: Se ha determinado el lenguaje de programación más apropiado para el desarrollo de la aplicación de Inteligencia Artificial.

RA 2. Desarrolla aplicaciones de Inteligencia artificial utilizando entornos de modelado.

- CE1: Se han evaluado plataformas de Inteligencia Artificial.
- CE2: Se han caracterizado entornos de modelo de aplicaciones de Inteligencia Artificial.

- CE3: Se ha definido el modelo que se quiere implementar según el problema planteado.
- CE4: Se ha implementado la aplicación de Inteligencia Artificial.
- CE5: Se han evaluado los resultados obtenidos.

RA 3. Evalúa las mejoras en los negocios integrando convergencia tecnológica.

- CE1: Se han identificado las ventajas que ofrece unificar procesos, servicios, herramientas, métodos y sectores.
- CE2: Se han identificado sistemas que facilitan la conexión tecnológica.
- CE3: Se han evaluado las características de dichos sistemas.
- CE4: Se ha evaluado como la convergencia tecnológica aporta seguridad en los negocios.
- CE5: Se ha evaluado la mejora en la capacidad de toma de decisiones estratégicas en un negocio conectado.

RA 4. Evalúa modelos de automatización industrial y de negocio relacionándolos con los resultados esperados por las empresas.

- CE1: Se han identificado las nuevas estrategias corporativas y modelos de negocio en las empresas.
- CE2: Se ha definido la relación entre empresas y clientes y su efecto en la forma en que las empresas organizan y gestionan sus activos y recursos.
- CE3: Se han evaluado modelos de automatización para los nuevos requerimientos industriales y de negocio.
- CE4: Se ha evaluado la conveniencia de cada modelo para conseguir los resultados esperados por las empresas.

5.3. Criterios de calificación

En base a los apartados anterior, se aplicarán los siguientes criterios de calificación al alumnado:

La **calificación de cada evaluación** se realizará en base a la media aritmética de los trabajos obligatorios solicitados. Será necesario obtener al menos una media de 5 para poder superar la evaluación. Adicionalmente, se podrá compensar la nota con hasta un 10% entregando los trabajos opcionales propuestos durante la evaluación correspondiente

La **calificación final** del módulo será la media ponderada de las calificaciones de las dos evaluaciones. Será necesaria al menos una calificación de 4 en ambas evaluaciones para poder realizar esta media. Esta ponderación se realizará con el 40% de la calificación de la primera evaluación y el 60% de la calificación de la segunda evaluación.

5.4. Criterios ortográficos

Dentro del Plan de mejora del centro, la Comisión de Coordinación Pedagógica en reunión celebrada el 5 de septiembre de 2019, ha aprobado unos criterios de corrección ortográfica que deben ser aplicados en todas las áreas, materias y cursos. Tiene, por tanto, carácter prescriptivo y **son de obligado cumplimiento** para todo el profesorado**.**

Ciclos Formativos de Grado Superior: Penalización de 0,25 puntos por error gráfico (0,15 por tilde), hasta un máximo de 2,5 puntos.

5.5. Actividades de refuerzo y ampliación

Se dispone de diversidad de actividades de refuerzo y ampliación por unidad didáctica. Con este tipo de actividades pretendemos dar respuesta a los diferentes ritmos de aprendizaje que presentan los alumnos. Las actividades de refuerzo permitirán que alumnos con un ritmo de aprendizaje menor lleguen a alcanzar las capacidades de la unidad, mientras que las actividades de ampliación permitirán que alumnos con un ritmo de aprendizaje mayor puedan profundizar en los contenidos de la unidad una vez alcanzadas las capacidades.

6. Formación en empresa

En aplicación del Real Decreto 659/2023, de 18 de julio, durante el presente curso 2024/2025, se implantará la formación en empresa en todos los primeros cursos de ciclos formativos en régimen presencial.

Esta formación se implantará además en los segundos cursos a partir del año académico 2025/2026.

6.1. Seguimiento, evaluación y calificación de los resultados de aprendizaje en la empresa

El seguimiento de los resultados de aprendizaje que se trabajen tanto en el centro como en la empresa se realizarán de forma coordinada entre los tutores duales del centro educativo y la empresa. El tutor del grupo colaborará de forma directa con los profesores del módulo para informarles sobre el desempeño del alumno en la empresa organizando reuniones periódicas. Además, al finalizar el periodo de formación en la empresa, se realizará una reunión de evaluación final a la que podrá asistir el tutor de la empresa, en caso de considerarse necesario, para poder evaluar correctamente los resultados de aprendizaje compartidos o trasladados a la empresa.

La calificación del módulo se ajustará teniendo en cuenta el informe enviado por el tutor de dual de la empresa. En este informe, además de valorar como “Superado” o “No superado” cada uno de los resultados de aprendizaje, se realizará una valoración cualitativa de la estancia del alumno o alumna y sus competencias profesionales y para la empleabilidad. Para ese ajuste se tendrá en cuenta el porcentaje de cada uno de los RA traslados a la empresa y los contenidos a los que hace referencia.

7. Criterios de recuperación

Al no haber una convocatoria extraordinaria en este curso de especialización, se propone el siguiente sistema de recuperación:

- Si un alumno no alcanza los objetivos y calificación mínima establecidos durante el primer cuatrimestre, podrá compensarlo entregando trabajos adicionales durante el segundo cuatrimestre, a propuesta del profesorado.
- La no superación de los contenidos y objetivos del segundo cuatrimestre supondrá, sin embargo, un suspenso en el módulo, al no existir una convocatoria extraordinaria adicional.
- En el caso de que un alumno pierda el derecho a la evaluación continua, se le realizará un examen completo de toda la materia a final de curso.

7.1. Alumnos pendientes

Al ser un curso de especialización con un único nivel, el alumnado que tenga este módulo pendiente de años anteriores no está en la situación de estar cursando otro nivel, ni en la necesidad de realizar las prácticas de formación posteriores. Por lo tanto, al alumnado que tenga el módulo pendiente se le asignarán las mismas obligaciones y tareas que al resto, cursando el módulo en las mismas condiciones.

8. Medidas de atención a la diversidad y alumnos con N.E.E.

Introducción y objetivos

Esta etapa educativa debe atender las necesidades educativas de los alumnos y alumnas, tanto de los que requieren un refuerzo porque presentan ciertas dificultades en el aprendizaje como de aquellos cuyo nivel esté por encima del habitual.

Escalonar el acceso al conocimiento y graduar los aprendizajes constituye un medio para lograr responder a la diversidad del alumnado, de manera que se puedan valorar progresos parciales. Representa también un factor importante el hecho de que los alumnos y alumnas sepan qué es lo que se espera de ellos.

De los objetivos generales del módulo, se tendrá en cuenta que, la adquisición de las capacidades presentará diversos grados, en función de esta diversidad del alumnado.

Por último será el profesor o profesora el que adopte la decisión de que objetivos, contenidos, metodología, actividades, instrumentos y criterios de evaluación adaptará según las características del alumnado de los grupos que imparta.

Metodología

La atención a la diversidad es uno de los elementos fundamentales a la hora del ejercicio de la actividad educativa, pues se trata de personalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, adecuándolo a las necesidades y al ritmo de trabajo y desarrollo del alumnado.

Se pueden ofrecer vías para la atención a la particular evolución de los alumnos y alumnas, tanto proponiendo una variada escala de dificultad en sus planteamientos y actividades como manteniendo el ejercicio reforzado de las habilidades básicas. La atención a la diversidad se podrá contemplar de la siguiente forma:

- Desarrollando **cuestiones de diagnóstico previo**, al inicio de cada unidad didáctica, para detectar el nivel de conocimientos y de motivación del alumnado que permita valorar al profesor el punto de partida y las estrategias que se van a seguir. Conocer el nivel del que partimos nos permitirá saber qué alumnos y alumnas requieren unos conocimientos previos antes de comenzar la unidad, de modo que puedan abarcarla sin dificultades. Asimismo, sabremos qué alumnos y alumnas han trabajado antes ciertos aspectos del contenido para poder emplear adecuadamente los criterios y actividades de ampliación, de manera que el aprendizaje pueda seguir adelante.
- Incluyendo **actividades de diferente grado de dificultad**, bien sean de contenidos mínimos, de ampliación o de refuerzo o profundización, permitiendo que el profesor seleccione las más oportunas atendiendo a las capacidades y al interés de los alumnos

y alumnas.

- Ofreciendo **textos de refuerzo o de ampliación** que constituyan un complemento más en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
- Programando **actividades de refuerzo** cuando sea considerado necesario para un seguimiento más personalizado.

9. Fomento de la lectura

A fin de que el alumno desarrolle su comprensión lectora, se aplicarán estrategias que le faciliten su consecución:

- Favorecer que los alumnos activen y desarrollen sus conocimientos previos.
- Permitir que el alumno busque por sí solo la información, jerarquice ideas y se oriente dentro de un texto.
- Activar sus conocimientos previos tanto acerca del contenido como de la forma del texto.
- Relacionar la información del texto con sus propias vivencias, con sus conocimientos, con otros textos, etc.
- Jerarquizar la información e integrarla con la de otros textos.
- Reordenar la información en función de su propósito.
- Ayudar a que los alumnos elaboren hipótesis sobre el tema del texto que se va a leer con apoyo de los gráficos o imágenes que aparecen junto a él.
- Realizar preguntas específicas sobre lo leído.
- Formular preguntas abiertas, que no puedan contestarse con un sí o un no.
- Coordinar una discusión acerca de lo leído.

Para la enseñanza y el aprendizaje de la lectura vamos a trabajar con:

- Lectura de textos cortos relacionados con el tema y preguntas relacionadas con ellas.
- Lectura de materiales que se habilitarán en la plataforma moodle del centro educativo.
- Lectura en voz alta motivadora de materiales de clase con su explicación correspondiente.
- Lectura silenciosa que antecede a la comprensión, estudio y memorización.
- Lectura de periódicos y comentarios en clase de informaciones relacionadas con la materia.

En cada sesión se dedicarán entre 10-15 minutos a la lectura de textos relacionados con los contenidos de la unidad que se esté tratando, tanto aquellos provistos por los libros y materiales, como los elaborados por los propios alumnos (ejercicios realizados como deberes para casa, actividades de investigación, etc.). Se incrementará el tiempo en función del nivel de progresión de los grupos.

Diseño y aplicación de las estrategias de comprensión lectora:

- Se realizaran actividades en cada unidad didáctica leyendo individualmente para ejercitar la comprensión.

10. Recursos didácticos

Por un lado se dispone de un aula específica de informática con al menos 20 ordenadores conectados en red y un servidor, que permitirán la realización de prácticas sobre los sistemas operativos de las familias Microsoft y Linux. En el aula hay también pizarra de plástico, para evitar el polvo de tiza. Se contará, así mismo, con un proyector o televisor conectado al ordenador del profesor, lo que ayudará a las exposiciones y a la ejemplificación directa sobre el ordenador cuando sea necesario.

Por otro lado, se debe disponer de acceso a Internet desde cualquier ordenador para las numerosas prácticas que lo requieren.

Además, como material escolar se solicitará a los alumnos/as que traigan a clase un disco duro externo de tipo SSD de 1TB, para almacenar los recursos software que se requieran en cualquier materia, y poder realizar las prácticas sugeridas por el profesor/a.

11. Bibliografía de referencia

Material proporcionado por el departamento en la plataforma Aules.

12. Actividades complementarias y extraescolares

Se fomentará entre el alumnado la labor de investigación personal sobre los diferentes temas tratados a lo largo del curso y la realización de actividades complementarias que permitan conocer casos reales de implantación de los diversos aspectos abordados en el módulo.

Además, se propondrán visitas a exposiciones, organismos o empresas del entorno en los que los/las alumnos/as puedan observar en la práctica los aspectos teóricos vistos. En todo caso, estas visitas dependerán de las posibilidades que se vayan descubriendo en el entorno y de cómo se vaya desarrollando la materia a lo largo del curso.

También se propondrá la asistencia a diversas charlas y exposiciones realizadas por expertos/as en el propio centro.

Las actividades extraescolares previstas en el departamento de informática son las siguientes:

Primer trimestre

- **Visita Accenture**:
  - Objetivos: Conocer de primera mano las actividades a realizar durante las FCT.
  - Profesores: Tutores de FCT de los ciclos superiores de informática.
  - Cursos: 2º de los ciclos superiores de informática.
- **II Feria de empleo del Distrito Digital**:
  - Objetivos: Conocer de primera mano las tendencias y necesidades actuales del mercado laboral tecnológico y audiovisual.
  - Profesores: Fernando Ruiz y María Consuelo Rubio.
  - Curso: 1º DAW presencial.
- **Visita al museo del videojuego Arcade Vintage de Ibi**:
  - Objetivos: Iniciación a la programación y desarrollo del pensamiento computacional mediante el desarrollo de aplicaciones tipo Arcade y para móviles. Juego responsable.
  - Profesores: Virginia Checa, Maria del Carmen Calle.
  - Cursos: 3º ESO.
- **Semana joven de la ciencia en el campus de Alcoy de la UPV**:
  - Objetivos: Conocer en primera persona cómo se trabaja e investiga en la Universidad.
  - Profesores: Fernando Albert, Daniel Álvarez, Pilar Valdivia y Manuel Botella.
  - Cursos: 1º SMR A, B y C.
- **Concurso de reciclaje de pilas**:
  - Objetivos: Concienciar sobre la contaminación que generan las pilas, y aprender sobre el correcto reciclaje de las mismas.
  - Profesores: Fernando Ruiz, Virginia Checa, May Calle, Héctor Molina, Silvia Diánez.
  - Cursos: 3º ESO.

- **Visita al CPD de la Universidad de Alicante**:
    - Objetivos: Conocer las caracterísitcas y elementos principales de un CPD.
    - Profesores: Jana Taboada
    - Cursos: 2º SMR y 1º ASIR

Segundo trimestre

- **Visita al museo del videojuego Arcade Vintage de Ibi:**
    - Objetivos: Tomar contacto con equipos importantes en la historia de la informática y ampliar su conocimiento mediante experimentación directa en un ambiente lúdico.
    - Profesor: Daniel Álvarez, Fernando Albert, Pilar Valdivia y Manuel Botella.
    - Cursos: 1º SMR A, B y C.
- **V jornadas de orientación formativa para el empleo 2024 Mutxamel:**
    - Objetivos: Conocer la oferta formativa de la comarca.
    - Profesor: Ignacio Vaello.
    - Cursos: 2º FP Básica.
- **V jornadas de orientación formativa para el empleo 2024 Mutxamel (stand informativo):**
    - Objetivos: Participar en la feria informando sobre los ciclos formativos de informática de la comarca.
    - Profesores: María Consuelo Rubio Sánchez, Fernando Ruiz Rico.
    - Sin alumnos ya que fuimos a informar.
- **Jornada de Ciberseguridad en Alcoy:**
    - Objetivos: Ampliar conocimientos en Ciberseguridad.
    - Profesor: Álvaro Pérez
    - Cursos: Curso de especialización en Ciberseguridad.
- **Visita al Centro de los molinos y MUA:**
    - Objetivos: Orientación laboral.
    - Profesores: Ignacio Vaello, Belén Caravaca.
    - Cursos: 2º FPB.
- **Charlas empresas FCT ciclos superiores informática:**
    - Objetivos: Dar a conocer la oferta laboral de algunas empresas de informática de la zona.
    - Profesores: Tutores de FCT de ciclos superiores de informática.
    - Cursos: 2º de ciclos superiores de informática.
- **Visita a NTT Data:**
    - Objetivos: Conocimiento de una gran empresa de informática.
    - Profesores: Tutores ciclos superiores de ciclos superiores de informática.
    - Cursos: 2º de ciclos superiores de informática.
- **Semana informática IES Pere Maria Orts:**
    - Objetivos: Fomentar el emprendimiento en los alumnos y dar a conocer a los alumnos los contenidos que se imparten en los cursos de especialización.
    - Profesores: Alejandro Amat, Fernando Ruiz, José Francisco Bernabeu.
    - Cursos: 2º DAM y 2º ASIR presenciales.
- **Participación en la fase regional del concurso ProgramaME:**

- Objetivos: Participar en el concurso y vivir la experiencia del mismo.
- Profesor: Ignacio Iborra Baeza.
- Cursos: 1º y 2º DAM, y 2º DAM/DAW.

Tercer trimestre

- **Asistencia a la final nacional del concurso ProgramaME:**
  - Objetivos: Participar en el concurso y vivir la experiencia del mismo.
  - Profesor: Ignacio Iborra Baeza.
  - Cursos: 1º y 2º de DAM.
- **Excursión a la entrega de premios APPInventor en el campus de Alcoi:**
  - Objetivos: Acercar al alumnado a la programación de dispositivos móviles y visitar la escuela politécnica de Alcoi.
  - Profesores: Maria del Carmen Calle, Virginia Checa.
  - Cursos: 3º ESO.
- **Visita al museo del videojuego Arcade Vintage de Ibi:**
  - Objetivos: Iniciación a la programación y desarrollo del pensamiento computacional mediante el desarrollo de aplicaciones tipo Arcade y para móviles. Juego responsable.
  - Profesores: Virginia Checa, Maria del Carmen Calle.
  - Cursos: 1º, 2º, 4º ESO y 1º Bach.
- **Visita a la empresa Futurs, de Elche:**
  - Objetivos: Observar de primera mano cómo funciona una empresa de desarrollo de software.
  - Profesores: Mario García, Álvaro Pérez.
  - Cursos: Ciberseguridad.
- **Visita al aeropuerto de Alicante:**
  - Objetivos: Conocer los sistemas informáticos que se usan en el aeropuerto de Alicante.
  - Profesores: Pilar Valdivia, Daniel Álvarez, Manuel Botella, Fernando Albert.
  - Cursos: 1º SMR.

13. FP Dual

Este curso de especialización no dispone de mecanismos de FP Dual asociados, por lo que no corresponde tratar este apartado, en este caso.

14. Comunicación con el alumnado y las familias

En la medida de lo posible se deberán priorizar y facilitar al máximo los medios telemáticos para realizar cualquier tipo de comunicación entre los profesores y las familias o los alumnos. Por ello, se utilizarán los canales que se enumeran a continuación.

14.1. Web familia

Es la plataforma proporcionada por la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte para mantener comunicación entre los centros educativos y los alumnos y sus familias. Por ello, se utilizará como canal oficial para comunicar y transmitir telemáticamente toda la información y el seguimiento de los alumnos.

14.2. Aules

A pesar de no tratarse de una plataforma diseñada específicamente para la comunicación con las familias o los alumnos, estos podrán hacer uso de sus credenciales para estar al corriente de los avances que se vayan realizando durante el curso, e incluso recibir notificaciones en sus dispositivos móviles y/o correo electrónico.

14.3. Teams

Se trata de una plataforma de videoconferencias que facilita las reuniones en línea y los seminarios web.

El IES San Vicente dispone de acceso a las herramientas de Microsoft Teams, con lo que dicho canal de comunicación también podrá ser utilizado durante el presente curso académico.

14.4. Correo electrónico

Todo el personal docente en centros educativos de la Generalitat Valenciana dispone de una dirección de correo electrónico de uso corporativo. Por ello, también se utilizará el envío de correos electrónicos como medio de comunicación.

14.5. Teléfono del centro

eee